鲜境 FreshMarket 生鲜电商平台

系统测试报告

Software Test Report

文档编号	FM-STR-001
文档版本	3.0
编制日期	2026-10-21
文档状态	正式稿
适用版本	main 分支（2026-10-21）
密　级	内部

鲜境 FreshMarket 项目组

本文档依据当前源代码、脚本与 2026-10-21 实际执行结果编制。

目　录

文档控制 3
1. 概述 3
1.1 目的 3
1.2 被测对象 3
1.3 测试周期 4
1.4 结论摘要 4
2. 测试环境 4
3. 测试范围与策略 5
3.1 测试层级 5
3.2 准入与准出准则 5
3.3 不在本轮范围 5
4. 执行结果汇总 5
5. 详细测试结果 6
5.1 静态检查与构建 6
5.2 API 自动化测试 6
5.3 数据库脚本测试 7
5.4 运维脚本测试 8
5.5 端到端测试 9
5.6 性能测试 10
5.7 安全测试 10
6. 缺陷清单 10
7. 需求覆盖与未覆盖风险 11
7.1 需求覆盖 11
7.2 未覆盖风险 12
8. 结论与发布建议 12
8.1 准出准则核对 12
8.2 结论 12
8.3 发布建议 12
附录 A 复现命令 13
附录 B 证据文件索引 13

文档控制

项目	内容
文档编号	FM-STR-001
文档名称	鲜境 FreshMarket 系统测试报告
版本	3.0
日期	2026-10-21
状态	正式稿
适用版本	main 分支 8e6f264 及本轮数据库脚本、部署脚本修改
编制	FreshMarket 测试组
审核	_____
批准	_____
关联文档	FM-SRS-001 软件需求规格说明书；FM-SDD-001 系统设计说明书

修订记录：

版本	日期	修订内容
1.0	2026-10-06	初稿
2.0	2026-10-18	基于 bb1bde2 全面测试，建立缺陷清单 DEF-01 至 DEF-14
3.0	2026-10-21	按当前代码重新执行测试；新增数据库脚本与运维脚本测试；更新缺陷状态

1. 概述

1.1 目的

本报告记录本轮系统测试的范围、环境、结果与缺陷，评估系统是否满足 FM-SRS-001 的需求，并给出发布建议。全部结论来自本轮实际执行的命令与原始输出（docs/evidence/2026-10-21/）；未执行的项目明确标注“未执行”，不以历史结果代替。

1.2 被测对象

项目	内容
被测版本	8e6f264 及工作区修改：database/schema.sql、database/seed.sql、scripts/export-seed.mjs，scripts 下 deploy、rollback、backup、restore、init-env 的 .sh 与 .ps1 版本
被测组件	API（Fastify 5）、Web 前端（React 19 + Vite 7）、数据库脚本、运维脚本

项目	内容
部署形态	本地开发模式（Node 24 + SQLite），未启动 Docker 完整栈

1.3 测试周期

2026-10-21 02:00 至 03:30（UTC+8）。

1.4 结论摘要

- 类型检查与生产构建通过；API 自动化测试 87 项在 SQLite 上全部通过，行覆盖率 96.68%。
- 新增数据库脚本测试 3 项通过：schema.sql 与 seed.sql 可重复执行、与 seed.ts 一致、脚本建库可直接启动 API、每个外键列均有前导索引。
- 运维脚本控制流测试 .sh 19/19、.ps1 18/18 通过，覆盖部署失败自动退回、回滚镜像检查、备份校验、恢复前自动备份与失败不启动 API。
- 端到端测试 9 个用例在 3 轮完整执行中均至少通过一次，但没有一轮 9/9 全部通过；失败均由浏览器资源错误引起（DEF-15）。
- 依赖审计 0 项已知漏洞；本地 SQLite 商品列表 p95 20.07 ms，错误 0。
- 本机无 Docker 与 PostgreSQL，PostgreSQL 测试、完整栈部署、真实中间件与运维脚本实机演练未执行。
- 发布建议：可作为本机教学演示使用；对外部署前须在 PostgreSQL 与 Docker 完整栈上补测（见第 8 章）。

2. 测试环境

类别	内容
操作系统	Windows 11（PowerShell 5.1.26100、Git Bash）
运行时	Node.js v24.15.0，npm 11.12.1，Node 内置 SQLite
浏览器	Microsoft Edge（Playwright 1.63.0，channel msedge）
数据库	内存 SQLite（API 测试）、文件 SQLite（端到端与性能测试）
不可用组件	Docker、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ（本机未安装）

API 测试每个用例使用独立内存库；运维脚本测试在临时目录中运行脚本副本，docker 由替身代替，不触及真实容器与配置；端到端测试使用 `npm run dev` 启动的本地开发服务。

3. 测试范围与策略

3.1 测试层级

层级	内容	工具
静态检查	api 与 web 严格类型检查	tsc
构建	API 编译、前端生产构建	tsc、vite
接口与集成	87 个 API 用例：账号、目录、搜索推荐、购物车、优惠券、秒杀、订单、售后、结算、Outbox、链路追踪、权限	node:test + Fastify inject
数据库脚本	脚本可执行性、幂等性、种子一致性、脚本建库启动、外键索引	node:test + node:sqlite
运维脚本	部署、回滚、备份、恢复的成功与失败分支	scripts/test-ops.sh、scripts/test-ops.ps1
端到端	桌面/手机商城、下单至结算、售后、权限界面、交互回归	Playwright
性能	商品列表接口短时并发	scripts/load-test.mjs
安全	依赖漏洞审计；权限、限流、脱敏由 API 用例覆盖	npm audit

3.2 准入与准出准则

准入：依赖由 package-lock.json 经 `npm ci` 安装；被测代码固定为上述版本。

准出：所有自动化用例在 SQLite 与 PostgreSQL 上通过；端到端测试 9/9 通过；无未关闭的高级缺陷；运维脚本在实机完成备份、恢复、回滚演练；生产依赖无高危漏洞。本轮第一、二、四项未满足，见 8.1。

3.3 不在本轮范围

- PostgreSQL 测试、Docker 完整栈、真实 Redis/RabbitMQ、Prometheus 告警触发（本机无相应组件）。
- 真实支付与物流、长时间稳定性与容量、多节点高可用、渗透测试与镜像漏洞扫描。
- Firefox、WebKit 与真机移动设备（手机场景由 390px 视口模拟）。

4. 执行结果汇总

编号	测试项	结果	证据文件
R01	类型检查（api + web）	通过	typecheck.txt
R02	生产构建	通过，JS 396.03 kB（gzip 122.33 kB），CSS 55.20 kB	build.txt

编号	测试项	结果	证据文件
R03	API 自动化测试 · SQLite	87/87 通过，6.57 s；首轮 86/87，见 DEF-16	api-tests-sqlite.txt
R04	API 自动化测试 · PostgreSQL	未执行（无 PostgreSQL）	—
R05	数据库脚本测试	3/3 通过（包含在 R03）	api-tests-sqlite.txt
R06	运维脚本 · POSIX sh	19/19 通过	ops-scripts-sh.txt
R07	运维脚本 · PowerShell 5.1	18/18 通过	ops-scripts-ps1.txt
R08	端到端测试（3 轮）	5/9、8/9、8/9；每个用例至少一轮通过（DEF-15）	e2e-local-run1.txt、e2e-local-run2.txt、e2e-local.txt
R09	性能 · 本地 SQLite	200 次请求、并发 10：p95 20.07 ms，1474.53 次/秒，错误 0	load-local-sqlite.json
R10	依赖漏洞审计（含开发依赖）	0 项	npm-audit-full.json
R11	Docker 完整栈、中间件、实机运维演练	未执行	—

证据文件均位于 docs/evidence/2026-10-21/。

5. 详细测试结果

5.1 静态检查与构建

`npm run typecheck` 与 `npm run build` 退出码均为 0，无类型错误与体积告警。

5.2 API 自动化测试

执行 `npm test`，6 个测试文件共 87 个用例：

测试文件	用例数	覆盖内容	关联需求	结果
system.test.ts	52	密码哈希、登录注册、RBAC、会员与员工分离、会话失效、账号管理、商品管理与删除、目录排序分页、模糊搜索、种子补充、购物车、地址、下单快照与运费、幂等、回滚、防超卖、重复支付、支付取消竞争、超时、越权、履约状态机、售后、评价、结算、Outbox、库存调整、健康检查与指标、登录限流	FR-ACC、FR-CAT、FR-CART、FR-ADDR、FR-ORD、FR-AFS、FR-REV、FR-NTF、FR-ADM-*、FR-OPS、NFR-REL、NFR-SEC	通过

测试文件	用例数	覆盖内容	关联需求	结果
features.test.ts	14	W3C 链路贯穿 HTTP、SQL、审计与 Outbox；搜索联想与热搜；买了又买；猜你喜欢；优惠券分摊、领取、用券、退券与管理；秒杀限购、时间窗、并发名额与活动管理	FR-SEARCH-REC、FR-PROM-COUPON、FR-PROM-SECKILL、NFR-OBS	通过
fixes.test.ts	7	经营概览数值类型；会员级限流；TRUST_PROXY 下的限流隔离；超时取消后缓存失效；部分退款通知；删除默认地址后的默认迁移	FR-ADM-DASH、NFR-SEC-04、FR-NTF、FR-ADDR	通过
runtime.test.ts	8	消息通道断开重连、拓扑失败、通道错误、mandatory 退回、批次中断、负向确认、确认超时、依赖指标	NFR-REL-04、NFR-AVL-01、FR-OPS-02	通过
search-highlight.test.ts	3	搜索高亮的字符匹配、Unicode 归一化与字面处理	FR-CAT-08	通过
database-scripts.test.ts	3	见 5.3	NFR-MNT-03	通过

覆盖率（含被测试引用的前端 search-highlight.ts）：

范围	行 %	分支 %	函数 %
全部文件	96.68	88.67	91.91
core/database.ts	66.67	91.67	73.91
core/runtime.ts	91.80	69.74	67.44
promotions/seckill.ts	93.33	73.17	84.62

database.ts 未覆盖的部分是 PostgreSQL 分支，只有设置 TEST_DATABASE_URL 时才会执行；seckill.ts 未覆盖的是 Redis 令牌闸门，需要真实 Redis。

5.3 数据库脚本测试

编号	用例	方法	结果
TC-DB-01	schema.sql 与 seed.sql 可重复执行，数据与 seed.ts 一致	在文件库上依次执行 schema、schema、seed、seed，核对 6 分类、48 商品、6 账号、1 地址、3 优惠券、1 秒杀活动	通过

编号	用例	方法	结果
TC-DB-02	脚本初始化的库可直接由 API 启动	在 TC-DB-01 的库上启动 API，迁移与种子后行数不变；演示会员以 Fresh@123456 登录成功；商品接口返回 48 款	通过
TC-DB-03	每个外键列都有前导索引	遍历所有表的外键，核对存在以该列开头的索引（含主键与唯一约束）	通过

设置 TEST_DATABASE_URL 后，TC-DB-01、TC-DB-02 在 PostgreSQL 临时 schema 中执行，本轮未执行。schema.sql 本轮只调整结构与注释，并新增两个索引（idx_refunds_status、idx_payments_created），表、列与约束保持不变；其余 84 个 API 用例在新脚本上全部通过。

5.4 运维脚本测试

`scripts/test-ops.sh` 与 `scripts/test-ops.ps1` 把脚本复制到临时目录执行，docker 命令由替身记录并按需返回失败。两套脚本的检查项相同，sh 版本多一项版本号格式校验。

脚本	检查项	sh	ps1
deploy	健康时记录版本并写回 APP_VERSION	通过	通过
deploy	构建失败时不启动服务、不改版本	通过	通过
deploy	健康检查失败时自动退回上一成功版本，不记录新版本	通过	通过
deploy	网关探测 /api/health 失败视为不健康	通过	通过
deploy	首次发布失败不退回，保留现场	通过	通过
deploy	拒绝非法版本号	通过	参数校验
rollback	默认回到上一个记录版本	通过	通过
rollback	任一镜像不存在时拒绝执行	通过	通过
rollback	无历史时要求显式指定版本	通过	通过
backup	校验转储可读并清理容器内副本	通过	通过
backup	转储不可读时失败且仍清理	通过	通过
restore	未确认（--yes / -Force）时不执行	通过	通过
restore	先备份当前库再恢复并启动 API	通过	通过

脚本	检查项	sh	ps1
restore	恢复前备份失败时不做任何改动	通过	通过
restore	可跳过恢复前备份	通过	通过
restore	停止 API、pg_restore、清空 Redis 任一失败时 API 保持停止（3 项）	通过	通过
restore	API 未恢复健康时报告失败	通过	通过

另对 init-env.sh 手工验证：生成 12 项配置、DEMO_PASSWORD 为 25 位，文件已存在时拒绝覆盖并以 1 退出。替身测试只验证控制流，不代表真实容器中的 pg_dump、pg_restore 与健康等待已演练。

5.5 端到端测试

执行 `npm run test:e2e`（Edge，本地开发服务），共 9 个用例，完整执行 3 轮：

用例	第 1 轮	第 2 轮	第 3 轮
桌面目录、本地图片、搜索与详情	失败	失败	通过
顶部导航与图标分类栏高亮同步	失败	通过	通过
手机商城可用且无横向溢出	失败	通过	通过
会员下单、支付、员工履约、收货、评价与结算	通过	通过	通过
会员售后与客服审核、审计可见	失败	通过	失败
仓库界面显示履约与库存、隐藏特权功能	通过	通过	通过
顶部配送地址选择器切换区域	通过	通过	通过
配送时段只标记所选项	通过	通过	通过
弹窗输入与部分退款提交	通过	通过	通过
合计	5/9	8/9	8/9

失败原因：第 1 轮与其他高负载任务并行，出现“浏览器上下文已关闭”和页面加载超时；第 2 轮为图片解码错误（EncodingError）；第 3 轮的跟踪记录显示开发服务的 style.css 请求返回 net::ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES，员工登录页未渲染。“桌面目录”单独重跑 3 次均通过。本轮未修改前端与 API 业务代码，失败与浏览器在开发服务下的资源压力有关，登记为 DEF-15。截图输出到 docs/screenshots/。

5.6 性能测试

单进程 API、文件 SQLite、无 Redis，对 `GET /api/products?pageSize=12&sort=default` 发起 200 次请求、并发 10：平均 5.92 ms，p50 4.62 ms，p95 20.07 ms，p99 23.67 ms，吞吐 1474.53 次/秒，错误 0，满足 NFR-PERF-01（p95 < 500 ms）。该结果只说明本机短时表现，不代表生产容量。

5.7 安全测试

- `npm audit` 含开发依赖的已知漏洞 0 项。
- 权限与隔离由 API 用例验证：匿名、会员、越岗员工访问后台被拒绝；会员与员工不能使用对方入口；角色撤销、重置密码、停用与删除使旧令牌立即失效；他人订单一律 404；员工侧手机号脱敏。
- 限流：登录暴力尝试返回 429 且提示统一；会员级限流按验签后的令牌主体计数；未设置 TRUST_PROXY 时伪造 X-Forwarded-For 无法获得新限额，设置后按真实客户端分别计数。
- 注入：排序字段为固定枚举，搜索关键词参数绑定，% 与 _ 按字面匹配。
- 未执行：生产配置守卫在容器中的启动拒绝、网关安全头与文档屏蔽、前端产物凭据检查（需 Docker）。

6. 缺陷清单

严重级别：高——数据错误、凭据泄露或阻断发布；中——部署运维场景下功能不可用或明显风险；低——特定条件下出现或可运维性不足。

编号	标题	级别	当前状态
DEF-01	经营概览在 PostgreSQL 上返回字符串与 NULL	高	已修复；SQLite 回归通过，PostgreSQL 待复验
DEF-02	演示密码构建进公开前端代码	高	已修复；前端构建只接收 VITE_DEMO，不再接收密码；部署产物待复验
DEF-03	网关后限流全体用户共享限额	中	已修复；网关覆盖客户端地址，API 仅在 TRUST_PROXY 时信任代理，回归通过
DEF-04	容器化测试镜像缺少 web 源码	中	已修复；容器内运行待复验
DEF-05	运维脚本只有 PowerShell 版本	中	已修复；.sh 与 .ps1 行为一致，控制流测试通过，实机演练待执行
DEF-06	Compose 项目名固定，多套部署共用数据卷	低	已修复；init-env 生成独立 COMPOSE_PROJECT_NAME
DEF-07	生产网关公开 Swagger 与 OpenAPI	低	已修复；网关返回 404，待实机复验
DEF-08	安全响应头重复且冲突	低	已修复；网关隐藏 API 同名头，待实机复验

编号	标题	级别	当前状态
DEF-09	恢复后缓存返回旧数据	低	已修复；恢复流程清空 Redis，失败不启动 API
DEF-10	转储文件遗留在数据库容器中	低	已修复；备份与恢复在 trap/finally 中清理
DEF-11	外键列缺少索引，迁移无并发锁	低	已修复；TC-DB-03 验证外键索引，PostgreSQL 迁移使用咨询锁
DEF-12	开发依赖存在严重级安全公告	低	已修复；本轮审计 0 项
DEF-13	镜像标签固定，无可回滚旧镜像	低	已修复；deploy 生成唯一版本，失败自动退回上一成功版本
DEF-14	告警没有外部接收端	低	部分修复；Alertmanager 已接入，外部通知渠道由部署方配置
DEF-15	端到端测试在本机开发服务下不稳定	低	新增；未关闭
DEF-16	注册接口偶发 500	低	新增；未复现

DEF-15：Edge 在 Vite 开发服务下加载大量未打包模块时出现 ERR_INSUFFICIENT_RESOURCES 与图片解码错误，导致 1 至 4 个用例超时。建议端到端测试改为针对生产构建（vite preview 或 Docker 网关）执行，并在 CI 中保留失败重试与跟踪文件。

DEF-16：首轮 `npm test`（与端到端测试、文档生成等任务并行）中“registration rejects role injection and creates members only”的第二次注册返回 500；随后单独执行 3 次、完整执行 7 次均通过，未能复现，测试输出未保留服务端错误栈。建议在测试中对 500 响应打印响应体与日志，持续观察。

7. 需求覆盖与未覆盖风险

7.1 需求覆盖

需求	覆盖方式	本轮结论
FR-ACC、FR-ADM-USR	API 用例、端到端	通过
FR-CAT、FR-SEARCH-REC	API 用例、高亮单元测试、端到端	通过（端到端见 DEF-15）
FR-CART、FR-ADDR	API 用例、端到端	通过
FR-PROM-COUPON、FR-PROM-SECKILL	API 用例	通过；Redis 令牌闸门未覆盖；无浏览器端用例
FR-ORD、FR-AFS、FR-REV、FR-NTF	API 用例、端到端	通过
FR-ADM-DASH、PRD、STK、ORD、AFS、SET、AUD	API 用例、端到端	通过

需求	覆盖方式	本轮结论
FR-OPS	API 用例（健康、指标、OpenAPI、链路追踪）	通过
NFR-REL、NFR-SEC、NFR-PRIV	API 并发、竞争、越权、限流用例	SQLite 通过；PostgreSQL 未执行
NFR-PERF-01	负载脚本	通过
NFR-DEP-01 至 03	运维脚本控制流测试	通过；实机演练未执行
NFR-MNT-03	数据库脚本测试	通过（SQLite）
NFR-REL-05、NFR-AVL、NFR-OBS-02、NFR-DEP-04	需要 PostgreSQL 或 Docker 完整栈	未执行

7.2 未覆盖风险

- 两种数据库差异：本轮只在 SQLite 上执行，PostgreSQL 特有的行锁、咨询锁和类型转换未验证；CI 的 PostgreSQL 任务是唯一保障。
- 运维脚本实机行为：docker compose `--wait` 的健康等待、pg_dump/pg_restore 与 Redis 清理只在替身中验证了调用顺序与退出码处理。
- 营销功能的浏览器端交互（领券、秒杀倒计时）没有端到端用例。
- Redis 秒杀令牌、RabbitMQ 发布确认只有单元替身测试，无真实中间件故障演练。

8. 结论与发布建议

8.1 准出准则核对

准则	结论
自动化用例在两种数据库上通过	未满足：SQLite 通过，PostgreSQL 未执行
端到端测试 9/9 通过	未满足：单轮最好 8/9（DEF-15）
无未关闭的高级缺陷	满足：DEF-01、DEF-02 已修复，待 PostgreSQL 与部署产物复验
运维脚本实机演练	未满足：仅完成控制流测试
生产依赖无高危漏洞	满足

8.2 结论

核心业务、营销、权限与数据一致性在 SQLite 上全部通过自动化验证；本轮重写的数据库脚本与运维脚本通过新增测试。由于缺少 PostgreSQL 与 Docker 环境，且端到端测试存在环境性不稳定，本轮不满足对外发布的准出准则。

8.3 发布建议

1. 本机教学演示：可以使用。

2. 对外部署前：在 CI 或具备 Docker 的主机上执行 PostgreSQL 测试、`sh scripts/deploy.sh` 完整部署、端到端测试，以及备份、恢复、回滚实机演练，并复验 DEF-01、02、04、05、07、08。
3. 部署时设置 SEED_DEMO=false、VITE_DEMO=false，为 Alertmanager 配置外部通知渠道（DEF-14）。

附录 A 复现命令

```
npm ci
npm run typecheck
npm test                                        # SQLite
TEST_DATABASE_URL=postgres://user:pass@localhost:5432/db npm test   # PostgreSQL（本轮未执行）
npm run build
sh scripts/test-ops.sh
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/test-ops.ps1
npm run test:e2e
npm audit --json
# 性能：另开终端启动 API（npm run dev -w api），再执行
npm run load
```

附录 B 证据文件索引

文件（docs/evidence/2026-10-21/）	内容
environment.txt	执行时间、Node 与 npm 版本、基线提交
typecheck.txt、build.txt	类型检查与构建输出
api-tests-sqlite.txt	API 测试与覆盖率输出
ops-scripts-sh.txt、ops-scripts-ps1.txt	运维脚本控制流测试输出
e2e-local-run1.txt、e2e-local-run2.txt、e2e-local.txt	端到端测试 3 轮输出
e2e-results-run1.json、e2e-results-run2.json、e2e-results.json	端到端测试 JSON 结果
load-local-sqlite.json、load-local-sqlite.log	性能测试结果
npm-audit-full.json	依赖审计结果

2026-10-18 的 Docker 完整栈、PostgreSQL 与实机运维演练记录保存在 docs/evidence/2026-10-18/，对应提交 bb1bde2，不作为本轮结论依据。